

CAPÍTULO 5

Modelos de Dados e de Processamento

Paulo Roberto Meneses

Tati de Almeida



Em sensoriamento remoto, a medição do processo físico da radiação eletromagnética está implícita nos dados que geram a imagem. O modelo de dados das imagens e suas notações permitem estabelecer uma conectividade entre o sentido físico do dado e as configurações dos algoritmos de processamento. A energia da radiação eletromagnética refletida, emitida ou retroespalhada pelos objetos é convertida em um valor digital inteiro por meio de um conversor analógico/digital e codificada em uma unidade denominada pixel. A forma digital do dado facilita o uso da computação para processar as imagens, com o objetivo principal de representar porções bem definidas do espaço terrestre, utilizando-se de processamentos matemáticos, estatísticos e probabilísticos. Os limites do espaço são configurados pelos pixels, os quais são organizados na disposição de linhas e colunas. Embora estejamos falando de valores numéricos (imagem digital), os limites de qualquer porção da imagem não são matemáticos. Não são limites como o que vemos em uma carta topográfica, os quais são, de fato, limites matemáticos geralmente definidos por meridianos e paralelos. Então, percebe-se que há uma clara distinção entre a representação dos dados de uma imagem com a representação dos dados do espaço terrestre nas cartas topográficas. Qualquer que seja a imagem, ela não possui um sistema de referência de projeção cartográfica. Daí a razão de nos referirmos à localização dos objetos em uma imagem por meio de coordenadas espaciais dos pixels dispostos em linhas e colunas.

5.1. Notação dos Dados

Conforme descrito nos capítulos anteriores, a imagem de um sensor é obtida pela varredura do terreno em linhas sequenciais em que cada linha é amostrada por uma área unitária (pixel). O sensor registra os pixels no formato de uma grade retangular ou quadrada, e o valor do pixel, correspondente aos valores de radiância, emitância ou de retroespalhamento dos

alvos, é convertido no sensor para um valor digital. O valor digital do pixel representa a média dos valores de radiância dos diferentes alvos que estão contidos no pixel. Os pixels podem ser puros (um só objeto) ou misturas de dois ou mais objetos. Em terra, as estações de rastreamento gravam o sinal digital transmitido pelo satélite por telemetria e a imagem é gravada no formato *raster* em laboratórios de produção de imagens. Dados *raster* são formados por uma matriz de pixels (também chamados de células) em que cada célula possui valor único que representa a posição e a medida física do dado. Trata-se de uma abordagem diferente do formato vetorial que utiliza a geometria (pontos, linhas e polígonos) para representar o mundo real.

Os algoritmos de processamento veem esse formato como uma matriz de dados composta por milhares de linhas e colunas, na qual o valor de cada célula da matriz é definido pelas coordenadas que o pixel nela ocupa e pelo seu valor digital. Genericamente, pode-se definir qualquer imagem como sendo uma função bidimensional representada por $f(x,y)$ (Gonzales e Woods, 2017). As coordenadas matriciais x,y e os valores de amplitude f são quantidades discretas, isto é, números inteiros. Nas imagens de sensoriamento remoto, x,y corresponde às coordenadas espaciais do pixel e o valor de f em qualquer ponto x,y é a medida da energia radiante.

Um pixel posicionado na linha i e na coluna j terá a notação ND_{ij} ou ND_p . O primeiro pixel é numerado de (1,1) e posicionado no lado esquerdo superior da matriz e o último (n,m) no canto direito inferior. Essa notação é natural para os programas de computador por causa do armazenamento sequencial dos dados, diferindo da notação cartesiana (x,y) contínua, com origem dos dados em (0,0) e as coordenadas x,y rotacionadas em 90° (Figura 5.1). Essa convenção é utilizada porque a maioria das imagens é obtida no sentido de órbita descendente do satélite, de norte para sul. Nesse caso, o topo da imagem indica o sentido para norte. Quando uma imagem é obtida no sentido ascendente da órbita, para visualizá-la no monitor e orientá-la para norte, faz-se uma rotação na imagem. O tamanho de uma imagem é uma expressão do tipo: linha x coluna (byte) x número de bandas.

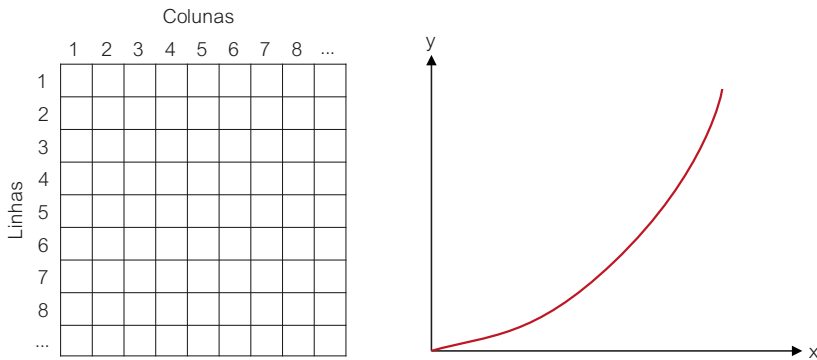


Figura 5.1. Notação dos dados da imagem na forma de uma matriz com a locação dos pixels definidos por linha, coluna, comparada com a notação cartesiana para dados contínuos.

Na forma digital, o valor da função $f(x,y)$ é representado por um número digital quantizado em bits que assume somente valores inteiros positivos, como é mostrado na Figura 5.2. Uma imagem $f(x,y)$, para ser processada e exposta na tela do computador, tem de ser digitalizada tanto espacialmente como em amplitude de níveis de brilho (ou cinza). A digitalização de coordenadas x,y refere-se à amostragem de imagem, enquanto a digitalização de amplitude refere-se à quantização de nível de brilho. Ao olharmos para a Figura 5.2, podemos perguntar: por que não executar o processamento no modo fracionário (*floating point*) que pode representar qualquer valor? O problema é o espaço em disco. Quanto maior o intervalo de valores dos dados, mais espaço em disco é preciso. Por exemplo, um tipo de dado em *byte* usa somente um único byte para representar o valor de cada pixel. Tipos de dados em *integer* usam dois bytes para cada pixel, enquanto o tipo em *floating point* usa quatro bytes. Assim, *floating point* consome duas vezes mais espaço em disco do que o tipo *integer*.

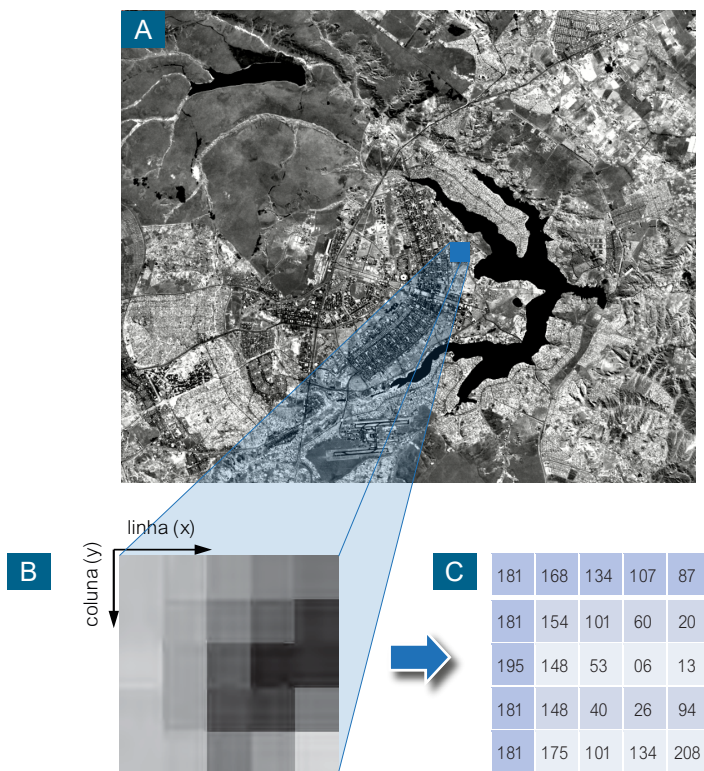


Figura 5.2. Imagem digital (A) com área em zoom de um subconjunto de pixels em níveis de cinza (B) e os correspondentes valores digitais (C).

5.2. Arquivos Raster

Todas as imagens de sensoriamento remoto são no formato raster, que é um formato que contém a descrição de cada pixel da imagem digital de forma sequencial contínua, sendo assim gravada como uma matriz.

Grande parte dos programas comerciais de processamento de imagens usa o formato de dados *raster* com dois arquivos: um arquivo binário (base dois) que contém os dados da imagem e um pequeno arquivo texto que descreve algumas informações sobre os dados da imagem (*header*).

Nos seus formatos nativos, os programas aceitam dados (imagens) em *byte*, *signed*, *unsigned integer*, *long integer*, *floating point*, *integer*, *64-bit*, *complex* e *double complex*, além de outros. O mais comum é armazenar os dados no disco rígido em um fluxo binário de *bytes*, seguindo um dos três tipos básicos de formatos: bandas sequenciais (BSQ), bandas intervaladas por linhas (BIL) e bandas intervaladas por pixels (BIP).

5.3. Formatos de Salvamento

O salvamento de imagens é um procedimento corriqueiro durante uma seção de trabalho de processamento de imagens. A forma de salvar um dado é um procedimento controlado pelo software em uso. O importante é conhecer em que tipos de formatos as imagens podem ser salvas, quando é preciso transferi-las para outros aplicativos.

A maioria dos programas de processamentos de imagens de sensoriamento remoto assegura o salvamento das imagens nos formatos nativos de outros programas. Além desses formatos nativos, há opções de salvamento nos formatos comuns de visualização de imagens. A escolha do formato deve garantir que se preserve, o máximo possível, a imagem a ser salva em termos de qualidade e quantidade de cores, contraste, tamanho máximo do arquivo, além de outros parâmetros. Os formatos mais usados são dos tipos JPEG, BMP, GEOTIFF e PNG.

5.4. Modelo de Processamento

O modelo de processamento de imagens de sensoriamento remoto é um modelo ditado para imagens multiespectrais, cujos algoritmos levam em conta, principalmente, a origem dos dados segundo os intervalos espectrais que foram obtidos: ópticos, termais e das micro-ondas. Isso significa que o processamento de imagens de sensoriamento remoto é orientado para cada tipo de imagem e para cada tipo de problema. Há um conjunto de algoritmos que são próprios para imagens hiperespectrais, outros para

imagens com altíssimas resoluções espaciais e outros para imagens de radar. Os modelos dos sensores e os parâmetros que definem as características básicas da imagem, como as resoluções e o nível de quantização das imagens são determinantes nisso. No entanto, independente de qual seja o tipo de imagem, todo o conjunto de processamento tem, como objetivo principal, operar transformações das imagens originais em imagens com melhores qualidades espectrais e espaciais e que sejam mais apropriadas para uma determinada aplicação ou para a extração de dados pelo analista. Os algoritmos de processamento executam operações matemáticas e estatísticas dos dados, que podem ser agrupados em:

- Correções e calibrações;
- Transformações espectrais;
- Transformações espaciais;
- Fusões; e
- Classificações.

Os algoritmos são extremamente especializados, cada um idealizado com uma função específica e são independentes entre si. Isso significa que o analista não tem, rigidamente, que seguir um receituário de processamento. Além disso, o resultado que o analista obtém da escolha do processamento para a solução do seu problema, não necessariamente atesta que pode ser reproduzível para outra área, pois o mundo real não se replica por cópias. Muito embora os algoritmos tratem matematicamente a imagem como um dado diretamente relacionado ao processo físico que a criou, a representação e o processamento matemático da imagem não é 100% da representação do mundo real. Por isso, a tomada de decisão sempre caberá ao usuário e não ao computador. Para isso, os programas de processamento de imagens são bastante amigáveis com o usuário e de fácil operação.

Como foi dito, não há um fluxo de processamento predefinido que o usuário seja obrigado a seguir. Por exemplo, o usuário que deseja gerar um mapa temático usando algoritmos de classificação supervisionada ne-

cessitará de informações precisas da localização dos alvos que ele deseja investigar e, por isso, as correções das distorções geométricas da imagem são imprescindíveis. Isso porque um mapa é um documento de registro cartográfico dos objetos que representa. Outro usuário que queira extrair informações espectrais dos alvos para identificar a natureza de suas composições estará mais preocupado em calibrar previamente os dados.

A Figura 5.3 deve, portanto, ser vista como um quadro sucinto que mostra as principais técnicas de processamento que a maioria dos aplicativos comerciais dispõe e não como um fluxo de processamento a ser seguido. Não se sugere que a imagem digital deva primeiro ser submetida a uma etapa de pré-processamento que visa correções dos dados, para depois ser processada por técnicas de transformação ou de classificação. Não se sugere, ainda, que as técnicas de transformação estão à parte das técnicas de classificação, porque uma imagem que será classificada pode ter sido antecipadamente submetida a uma técnica de realce espectral.

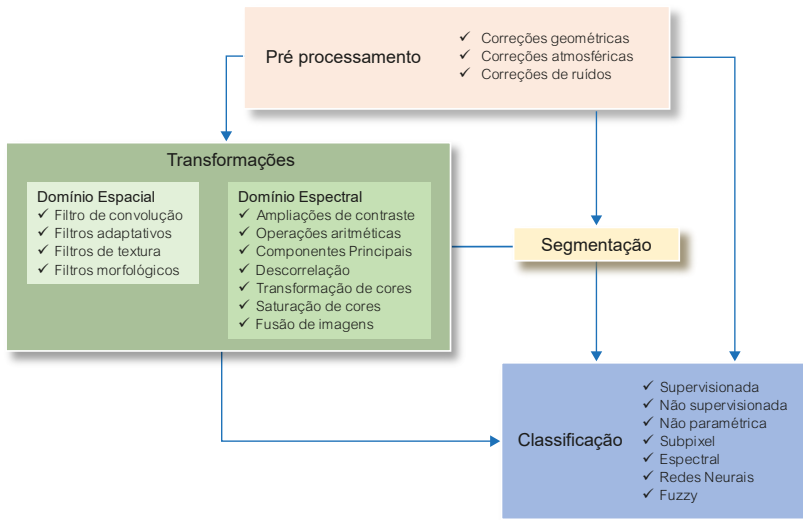


Figura 5.3. Principais técnicas de processamento de imagens segundo um modelo geral de ordenação dos tipos de processamento.

As técnicas de pré-processamento são, essencialmente, funções operacionais para remover ou corrigir erros e distorções que são introduzidos nas imagens pelos sistemas sensores devido a erros instrumentais (ruídos espúrios), às interferências da atmosfera (erros radiométricos) e à geometria de imageamento (distorções geométricas). As técnicas de transformação nos domínios espectral e espacial listadas têm a função básica de gerar uma imagem de alto contraste visual para facilitar o analista na interpretação da cena, em um processo que objetiva otimizar ao máximo a extração das informações e a análise, em termos de eficiência, tempo e custo. Os dados são transformados em função dos valores digitais de cada pixel individual (domínio espectral) ou em função das relações espaciais de conjuntos de pixel vizinhos (domínio espacial). Os resultados são imagens com novos arranjos de valores digitais.

As técnicas de classificação temática tratam a imagem por meio de complexos modelos estatísticos e probabilísticos com o intuito de gerar um mapa temático com uma participação bastante reduzida do intérprete no processo do mapeamento. No conjunto, essas técnicas de processamento constituem-se em um grande esforço para tornar mais acessível, por meio de uma forma interativa homem-máquina, a extração de informações que, no mínimo, seriam difíceis de serem obtidas com o uso de métodos visuais clássicos de interpretação. Desde o início do sensoriamento remoto orbital, muitos pesquisadores perceberam essa dificuldade porque muitas classes de alvos naturais podem exibir baixos contrastes espectrais de reflectância.

Somente com cuidadosos processamentos computacionais pode-se extrair a informação no limite mais ideal de análise. Além do mais, se considerarmos o volume de dados que integra uma cena correspondente a um conjunto de multibandas, haverá centenas de milhões de dados registrados, não havendo como imaginar uma análise sem os recursos de processamento. Os capítulos que seguem no transcorrer do livro descrevem as técnicas de processamento seguindo, aproximadamente, o fluxograma da Figura 5.3.

5.5. Formato de Arquivos Rasterizados

JPEG (*Joint Photographic Experts Group*)

É um tipo de formato de arquivo utilizado para armazenamento de imagens com esquema de 24 bits. Isso significa que esse formato aceita 16,8 milhões de cores. Devido à limitação da visão humana em distinguir, no máximo, entre três a cinco mil cores, são subtraídas algumas informações das cores, preservando somente o que o olho humano pode enxergar. Esse processo é conhecido como compressão, mas não há perda da qualidade da imagem, com a vantagem de gerar um arquivo não muito grande.

PNG (*Portable Network Graphics*)

É uma versão do JPEG com esquema de cores de 24 bits, isto é, com 16,8 milhões de cores. A vantagem sobre o formato JPEG é que a compressão dos dados é mais eficiente, não causando perda de qualidade a cada salvamento, o que possibilita maior fidelidade à imagem original.

BMP (*Bitmap*)

Desenvolvido para aplicações disponíveis no sistema operacional Windows, trata-se de um formato muito simples, com mínima possibilidade de erro na interpretação de arquivos. Como não há compressão de dados, a qualidade da imagem é a melhor possível, em compensação, o tamanho dos arquivos costuma ser grande. Utiliza o esquema de 24 bits de cor para imagens com 16 milhões de cores simultâneas, 16 bits para imagens com 65.536 cores e 8 bits para imagens com 256 cores.

TIFF (*Tag Image File Format*)

Foi desenvolvido como uma tentativa de se criar um padrão para imagens geradas por equipamentos digitais, por exemplo, escaneadores. É um formato capaz de armazenar imagens em preto e branco, em escalas de tons de cinza, ou em paletas de cores com 24 ou 32 bits. Ele tem a vantagem de ser reconhecido por qualquer tipo de programa de processamento de imagens. O formato TIFF é baseado em entidades lógicas (campos TIFF) compostas por etiquetas (tags) que descrevem atributos e parâmetros de dados das imagens.

ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*)

Muitas vezes pode ser solicitado, ao usuário, o salvamento de arquivos que não são imagens, mas de dados obtidos durante o processamento e que podem ser armazenados na forma de um arquivo texto. O formato ASCII é usado para essa função. É um tipo de formato binário de codificação de caracteres (letra, número ou símbolo) que são representados por oito bits. O sistema totaliza 128 caracteres. São exemplos de arquivos ASCII, gráficos, coordenadas x,y ou x,y,z de dados, cabeçalhos de imagens, anotações e outros.

5.6. Referência

GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. **Digital image processing**. Nova York: Pearson, 4a ed., 2017, 1.024 p.

